Mathématiques 1

Chapitre : Primitives et Calcul d'Intégrales

L1 Business Economics

IHEC – Université de Sousse

2026–2027

Plan du Cours

1. Primitives d'une Fonction
2. L'Intégrale Définie
3. L'intégrale généralisée
4. Techniques de Calcul Intégral

Définition et Propriétés des Primitives

Définition : Primitive

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x)$$

Propriété d'Unicité à une Constante Près

Si F est une primitive de f sur I, alors l'ensemble des primitives de f sur I est donné par les fonctions G de la forme :

$$G(x) = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Intégrale définie

Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ et F une primitive de f sur cet intervalle. L'intégrale de f entre a et b est le nombre :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Propriétés

- **Linéarité de l'intégrale :** Pour toutes fonctions f et g continues sur $[a; b]$ et tous réels α et β :

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)fx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

- **Relation de Chasles :** Pour toute fonction f continue sur un intervalle contenant a, b et c :

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

Dérivée d'une intégrale à borne variable

Théorème

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et $a \in I$. La fonction F définie sur I par : $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a. En particulier : $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Exemple : $F(x) = \int_0^x e^{-2t}dt = -\frac{1}{2}\left(e^{-2x} - 1\right)$.

Théorème

Soient f une fonction continue sur I et $a \in I$, La fonction $F(x) = \int_a^x f(x)dx$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I.

Positivité, comparaison et valeur moyenne

- Si $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$, alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.
- $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in [a, b]$, alors $\int_a^b f(x)dx \leq g(x)$.
- La **valeur moyenne** de f sur $[a, b]$ est le réel :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

- Si f est paire, alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$.
- Si f est impaire, alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

Intégrale génaralisée

Définition

On appelle **intégrale généralisée** de f sur $[a, +\infty[$ (resp. sur $]-\infty, a]$), la limite de $F(x)$ en $+\infty$ (resp. en $-\infty$) où $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ (resp. $F(x) = \int_{-\infty}^a f(t)dt$).

Quand cette limite existe et est finie, on dit que l'intégrale est **convergente** et sino, on dit qu'elle est **divergente**.

Théorème

Soient f et g deux fonctions continues sur $I = [a, +\infty[$ telles que $0 \leq f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \in I$. Si $\int_a^{+\infty} g(t)dt$ converge (resp. diverge), alors $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge (resp. diverge).

Techniques de calcul intégral

Une première technique de calcul intégral est la connaissance d'une primitive usuelle.

Primitives Usuelles

Fonction $f(x)$	**Primitive** $F(x)$	**Domaine**
a (constante)	$ax + C$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$	$\mathbb{R}^*$
$e^{kx} \quad (k \neq 0)$	$\dfrac{1}{k} e^{kx} + C$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$]0, +\infty[$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$

Formulaire de Base

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I :

- $\int u'(x)\, u(x)^n\, dx = \dfrac{u(x)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- $\int \dfrac{u'(x)}{u(x)}\, dx = \ln|u(x)| + C$
- $\int u'(x)\, e^{u(x)}\, dx = e^{u(x)} + C$

Exemple : $\displaystyle\int \frac{2dx}{1-2x} = -\int \frac{-2dx}{1-2x} = -\int \frac{u'(x)}{u(x)}dx = \ln|1-2x| + k.$

Exercice

Trouver les primitives des fonctions : $1 + \sqrt{x} + x$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ et $\sqrt[3]{x}$.

Formes usuelles

Fractions rationnelles

Pour calculer l'intégrale d'une fraction rationnelle à coefficients réels, on commence par la décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$. On est ainsi ramené à calculer les primitives des fonctions de la forme :

$$\int \frac{1}{(x-a)^n} \text{ où } n \in \mathbb{N}^*; \qquad \int \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^n} \text{ où } c^2 - 4d < 0 \text{ et } n \in \mathbb{N}^*$$

Exercice

Soit $f(x) = \dfrac{1}{x(x^2+1)^2}$.

Vérifier que $f(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{x}{x^2+1} - \dfrac{x}{(x^2+1)^2}$ puis trouver une primitive de f.

Formes usuelles

Forme : $P(x)e^{ax+b}$ (Polynôme $\times$ Exponentielle linéaire)

Pour calculer $\int P(x)e^{ax+b}\,dx$, on cherche une primitive sous la forme :

$$F(x) = Q(x)e^{ax+b} + C$$

où $Q(x)$ est un polynôme de **même degré** que $P(x)$.

Exercice

Trouver une primitive des fonctions suivantes : $f(x) = (x^2 + x - 1)e^{x+1}$ et $g(x) = (x^3 + 2)e^{-x}$

Intégration par Parties (IPP)

Formule de l'IPP

Si u et v sont deux fonctions de classe C^1 sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u(x)\, v'(x)\, dx = [u(x)\, v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)\, v(x)\, dx$$

Exemple

Calculer $I = \int_1^e x \ln(x)\, dx$. Posons $u(x) = \ln(x)$ et $v'(x) = x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$. $\quad I = \left[\frac{x^2}{2}\ln(x)\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x}\, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4}[x^2]_1^e = \frac{e^2+1}{4}$

Changement de Variable

Théorème

Si $x = \varphi(t)$ est une fonction de classe C^1 strictement monotone :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,dt$$

Exemple

Calculer $I = \int_{1/2}^{3} \sqrt{2x+3}dx$ et $J = \int xe^{x^2}dx$.

Changement de variable

Calcul de I

$$I = \int_{1/2}^{3} \sqrt{2x+3}.$$

On pose $u = 2x + 3$ donc $du = 2dx$, $u(1/2) = 4$ et $u(3) = 9$, d'où

$$I = \int_4^9 \frac{1}{2}\sqrt{u}du = \left[\frac{1}{3}u^{3/2}\right]_4^9 = \frac{1}{3}(27-8) = \frac{19}{3}$$

Calcul de J

On pose $u = x^2$ donc $du = 2xdx$.

$$J = \int \frac{1}{2}e^u du = \frac{1}{2}e^u + k = \frac{1}{2}e^{x^2} + k$$

Exercice

Loi uniforme

Soit $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0;1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

1. Vérifier que $\int_{\mathbb{R}} f(t)dt = 1$.
2. Déterminer $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ et calculer $\lim\limits_{+\infty} F(x)$.
3. Calculer $E = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx$.